PROJETO INTEGRADOR INDIVIDUAL

Planejamento e Gerenciamento de um Projeto de Software

LUIZ SOARES

Sistema de Reserva e Gestão de Laboratórios de Informática

Trabalho Técnico - Marco 1 (Incremento 1)

Aluno(a)	Luiz Soares de Sousa Neto
Matrícula	558546
Disciplina	Gestão de Projetos de Software
Docente	Fernanda Ester Pereira de Souza
Turma	CRT0266- Gerência de Projetos de Software - Turma 01
Data	22/09/2026
GitHub Projects	https://github.com/users/LN599/projects/1

Observação: substitua todos os campos entre colchetes antes da entrega.

Sumário

1. Identificação do projeto
2. Abordagem e ciclo de vida
3. Stakeholders
4. Contexto organizacional
5. Business Case
6. Viabilidade financeira
7. Alinhamento estratégico - Balanced Scorecard
8. Requisitos e escopo
9. Planejamento inicial das atividades
10. Estimativa de esforço
11. Estrutura sugerida para o GitHub Projects
12. Conclusão do Marco 1
13. Checklist antes do envio

Referências metodológicas

1. Identificação do projeto

1.1 Nome e contexto

O projeto LabFlow propõe um sistema web responsivo para centralizar a reserva, aprovação, uso e acompanhamento de laboratórios de informática em uma instituição de ensino superior fictícia. O cenário considerado possui seis laboratórios, aproximadamente 180 computadores, docentes, estudantes, coordenação acadêmica e equipe de suporte de TI.

1.2 Problema a ser solucionado

As reservas são realizadas por mensagens, planilhas e contatos informais, o que gera conflitos de horário, baixa rastreabilidade, dificuldade para identificar indisponibilidades de equipamentos e ausência de indicadores confiáveis de utilização. Como consequência, há retrabalho administrativo, atrasos na confirmação das aulas práticas e dificuldade para priorizar manutenção.

1.3 Objetivo

Planejar e viabilizar a implantação de uma solução que centralize a gestão dos laboratórios, reduza em pelo menos 80% os conflitos de reserva nos seis primeiros meses de operação, permita solicitar uma reserva em até três minutos e disponibilize informações de ocupação e incidentes para apoio à decisão.

1.4 Solução de software proposta

- Autenticação e perfis de acesso para docentes, coordenação, suporte e administração.
- Calendário consolidado por laboratório, data e horário.
- Solicitação, aprovação, recusa, alteração e cancelamento de reservas.
- Cadastro de laboratórios, capacidade, equipamentos e indisponibilidades.
- Registro e acompanhamento de incidentes de infraestrutura/equipamentos.
- Notificações de mudança de status e conflitos.
- Painel de indicadores e relatórios de utilização.
- Trilha de auditoria das principais operações.

1.5 Benefícios esperados

Benefício	Indicador inicial proposto
Redução de conflitos de agenda	>= 80% em 6 meses
Menor tempo de atendimento	Reserva registrada em <= 3 min
Maior rastreabilidade	100% das reservas com histórico
Apoio à manutenção	>= 95% dos incidentes registrados no sistema
Visibilidade gerencial	Dashboard mensal de utilização e indisponibilidade

2. Abordagem e ciclo de vida

Foi escolhida uma abordagem híbrida, combinando planejamento preditivo em nível macro com desenvolvimento iterativo-incremental. O escopo de negócio, as restrições, a viabilidade e os marcos são planejados antecipadamente; as funcionalidades são detalhadas, prototipadas, construídas e validadas em incrementos curtos.

2.1 Justificativa técnica

- O contexto acadêmico possui datas e janelas de implantação relativamente estáveis, favorecendo planejamento macro.

- Regras de reserva e aprovação podem sofrer ajustes após validação com docentes e coordenação, favorecendo ciclos iterativos.
- A entrega incremental reduz o risco de descobrir tardiamente problemas de usabilidade ou regras conflitantes.
- A abordagem mantém rastreabilidade de escopo e orçamento sem impedir aprendizado progressivo.

Decisão de gerenciamento: os marcos, Business Case, EAP e dependências são tratados de forma planejada; requisitos de interface e detalhes funcionais podem ser refinados em ciclos de validação. Essa combinação é adequada ao porte acadêmico do projeto e ao nível de incerteza moderado dos requisitos.

3. Stakeholders

3.1 Stakeholder Register

Stakeholder	Interesse/Papel	Poder	Legitimidade	Urgência	Estratégia inicial
Direção acadêmica / Sponsor	Patrocínio e priorização	Alto	Alto	Alto	Aprovar recursos e marcos
Gerente do Projeto	Planejamento e integração	Alto	Alto	Alto	Coordenar decisões e entregas
Coordenação de laboratórios	Operação diária	Alto	Alto	Alto	Validar regras e aprovar fluxos
Docentes	Solicitam reservas	Médio	Alto	Alto	Validar usabilidade e regras
Estudantes	Usuários indiretos	Baixo	Alto	Médio	Fornecer feedback de experiência
Suporte de TI	Infraestrutura e incidentes	Médio	Alto	Alto	Validar operação e suporte
Equipe de desenvolvimento	Construção da solução	Médio	Alto	Alto	Entregar incrementos técnicos
Segurança/LGPD institucional	Conformidade e privacidade	Médio	Alto	Médio	Revisar dados e controles

3.2 Modelo de Saliência de Mitchell, Agle e Wood

Stakeholder	Atributos	Classe de saliência	Tratamento
Direção acadêmica / Sponsor	Poder + legitimidade + urgência	Definitivo	Gestão próxima e decisões rápidas
Coordenação de laboratórios	Poder + legitimidade + urgência	Definitivo	Participação contínua na definição
Docentes	Legitimidade + urgência	Dependente	Representação por grupo focal e validações
Suporte de TI	Poder + legitimidade	Dominante	Consulta técnica e validação de operação
Estudantes	Legitimidade	Discricionário	Feedback amostral de usabilidade
Segurança/LGPD	Poder + legitimidade	Dominante	Gate de conformidade antes do piloto

3.3 Matriz de Engajamento

Stakeholder	Engajamento atual	Engajamento desejado	Ação
Direção acadêmica	Apoiador	Líder	Reuniões de marco e aprovação
Coordenação de laboratórios	Apoiador	Líder	Workshops e validação semanal
Docentes	Neutro	Apoiador	Demonstrações e coleta de

			feedback
Estudantes	Desinformado	Neutro/Apoiador	Comunicação e teste piloto
Suporte de TI	Apoiador	Líder	Definição técnica e transição
Segurança/LGPD	Neutro	Apoiador	Revisões de requisitos e privacidade

4. Contexto organizacional

Para o cenário do LabFlow, adota-se uma estrutura matricial balanceada. Os especialistas permanecem vinculados às áreas funcionais (TI, UX, QA e operação dos laboratórios), mas são alocados ao projeto com responsabilidades definidas. O Gerente do Projeto possui autoridade moderada para organizar prioridades, acompanhar escopo, prazo, riscos e comunicação, enquanto decisões de orçamento e mudanças relevantes permanecem com o Sponsor.

4.1 Autoridade do Gerente do Projeto

Decisão	Autoridade do GP
Priorizar atividades dentro do escopo aprovado	Alta
Alocar trabalho da equipe do projeto	Média, negociada com líderes funcionais
Aprovar mudança de baixo impacto	Média, conforme tolerâncias
Alterar orçamento total	Baixa; requer Sponsor
Aceitar entregável de negócio	Compartilhada com área demandante

4.2 Papel do PMO

Caso exista um PMO institucional, seu papel seria de suporte e controle: fornecer templates, orientar uso de indicadores, padronizar documentação, apoiar gestão de riscos, acompanhar aderência aos marcos e manter lições aprendidas. O PMO não substitui o Gerente do Projeto, mas aumenta consistência e governança.

5. Business Case

O Business Case compara o investimento necessário com benefícios operacionais e acadêmicos esperados, considerando um horizonte de quatro anos. Os valores abaixo são premissas acadêmicas para simulação gerencial, não cotações comerciais.

Elemento	Descrição/Valor
Problema/oportunidade	Processo fragmentado de reserva e ausência de indicadores; oportunidade de centralizar a operação.
Investimento inicial	R$ 38.000,00
Benefícios brutos anuais estimados	R$ 25.000,00 em economia de tempo, redução de conflitos e melhor utilização.
Custos operacionais anuais	R$ 9.000,00 para hospedagem, suporte, manutenção evolutiva e backups.
Benefício líquido anual	R$ 16.000,00
Horizonte de análise	4 anos
Taxa mínima de atratividade - TMA	10% a.a.
Riscos-chave	Baixa adesão, regras incompletas, indisponibilidade de infraestrutura

	e atraso em integrações.

5.1 Composição do investimento inicial

Item	Valor
Análise e UX	R$ 6.000,00
Desenvolvimento	R$ 20.000,00
Testes e homologação	R$ 5.000,00
Treinamento e implantação	R$ 3.000,00
Reserva de contingência	R$ 4.000,00
Total	R$ 38.000,00

Justificativa: o projeto é recomendado para continuidade no cenário simulado porque apresenta retorno financeiro positivo no horizonte analisado e benefícios não financeiros relevantes, como rastreabilidade, transparência e melhor experiência para docentes e suporte.

6. Viabilidade financeira

Fluxo de caixa adotado: investimento de R$ 38.000,00 no momento zero e entradas líquidas de R$ 16.000,00 ao final de cada um dos quatro anos. TMA = 10% a.a.

Ano	Fluxo nominal	Valor presente	Acumulado descontado
0	- R$ 38.000,00	- R$ 38.000,00	- R$ 38.000,00
1	R$ 16.000,00	R$ 14.545,45	R$ -23.454,55
2	R$ 16.000,00	R$ 13.223,14	R$ -10.231,41
3	R$ 16.000,00	R$ 12.021,04	R$ 1.789,63
4	R$ 16.000,00	R$ 10.928,22	R$ 12.717,85

6.1 VPL

VPL = -38.000 + 16.000/(1,10)^1 + 16.000/(1,10)^2 + 16.000/(1,10)^3 + 16.000/(1,10)^4 = R$ 12.717,85.

Interpretação: como o VPL é positivo à TMA de 10% a.a., o projeto cria valor no cenário estimado e atende ao critério financeiro adotado.

6.2 TIR

A taxa que zera o VPL do fluxo projetado é aproximadamente 24,68% a.a. Como a TIR é superior à TMA de 10% a.a., o retorno estimado é compatível com a continuidade do projeto no cenário acadêmico.

6.3 Payback

Payback simples = 38.000 / 16.000 = 2,375 anos, aproximadamente 2 anos e 5 meses. Considerando o desconto a 10% a.a., o payback descontado ocorre em aproximadamente 2,85 anos. A leitura gerencial é que o capital inicial é recuperado antes do término do quarto ano de análise.

7. Alinhamento estratégico - Balanced Scorecard

Perspectiva	Objetivo estratégico	Indicador	Meta	Iniciativa
Financeira	Reduzir custos de coordenação e retrabalho	Redução de custo operacional associado ao processo	>= 15% em 12 meses	Automatizar agenda e relatórios
Clientes/Stakeholders	Elevar satisfação de docentes e coordenação	Satisfação em pesquisa pós-implantação	>= 85%	Fluxo simples e comunicação de status
Processos internos	Tornar reservas e incidentes rastreáveis	Reservas com histórico; incidentes registrados	100%; >= 95%	Auditoria, protocolos e dashboard
Aprendizado e crescimento	Fortalecer uso de dados e capacidade operacional	Usuários-chave treinados; documentação atualizada	>= 90%; 100%	Treinamento e base de conhecimento

O alinhamento demonstra que o LabFlow não é apenas uma automação isolada: ele contribui para eficiência, qualidade percebida, melhoria de processos e capacidade institucional de gestão baseada em dados.

8. Requisitos e escopo

8.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito
RF01	Autenticar usuários e aplicar perfis de acesso.
RF02	Consultar disponibilidade de laboratórios por data e horário.
RF03	Solicitar reserva informando turma, disciplina, horário e recursos necessários.
RF04	Aprovar ou recusar solicitações com justificativa.
RF05	Alterar ou cancelar reserva mantendo histórico.
RF06	Bloquear horários por manutenção ou indisponibilidade.
RF07	Cadastrar laboratórios, capacidade e equipamentos relevantes.
RF08	Registrar incidentes vinculados a laboratório/equipamento.
RF09	Atualizar status e responsável por incidente.
RF10	Enviar notificações sobre solicitações, decisões e alterações.
RF11	Exibir indicadores de ocupação, conflitos e incidentes.
RF12	Gerar relatórios por período, laboratório e status.

8.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito
RNF01	Interface responsiva para desktop e dispositivos móveis.
RNF02	Disponibilidade mensal alvo de 99,5% no período letivo.
RNF03	Tempo de resposta de até 2 s para 95% das consultas comuns em carga prevista.
RNF04	Controle de acesso por perfil e princípio do menor privilégio.
RNF05	Registro de logs para operações críticas.
RNF06	Backup diário com retenção mínima de 30 dias.
RNF07	Proteção de dados pessoais conforme políticas institucionais e princípios

	da LGPD.
RNF08	Usabilidade: usuário treinado deve registrar uma reserva em até 3 minutos.

8.3 Histórias de usuário

ID	História
US01	Como docente, quero consultar a disponibilidade para escolher um horário livre.
US02	Como docente, quero solicitar uma reserva para planejar minha aula prática.
US03	Como coordenador, quero aprovar ou recusar reservas para evitar conflitos e uso inadequado.
US04	Como suporte de TI, quero registrar indisponibilidades para impedir reservas em ambiente não operacional.
US05	Como usuário, quero receber notificações de mudança de status para não depender de contatos manuais.
US06	Como gestor, quero visualizar indicadores para acompanhar ocupação e problemas recorrentes.
US07	Como suporte, quero registrar e atualizar incidentes para organizar atendimento.
US08	Como administrador, quero manter laboratórios e recursos cadastrados para refletir a infraestrutura real.

8.4 Fronteiras do escopo

Dentro do escopo	Fora do escopo
Reserva e aprovação de laboratórios	Controle físico de acesso por catracas/biometria
Cadastro de laboratórios e indisponibilidades	Inventário patrimonial completo da instituição
Registro de incidentes operacionais	Execução do conserto de hardware pelo sistema
Notificações dentro do sistema e por e-mail	Aplicativo móvel nativo nesta primeira versão
Dashboard e relatórios de uso	Integração financeira/contábil
Perfis, permissões e auditoria	Substituição de sistemas acadêmicos existentes

8.5 EAP/WBS

A EAP é orientada a entregáveis e decompõe o escopo total planejado do projeto. O desenho abaixo apresenta os principais pacotes de trabalho.

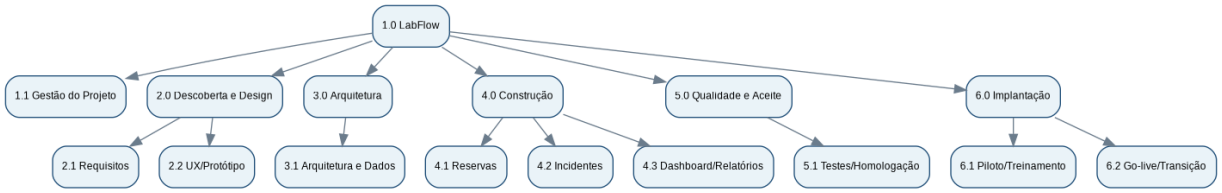


Figura 1 - EAP/WBS do projeto LabFlow.

8.6 WBS Dictionary

Código	Pacote	Descrição	Critério de conclusão

1.1	Planejamento e controle	Planos, registros, acompanhamento dos marcos e decisões	Plano aprovado; registros atualizados
2.1	Requisitos	Levantamento e especificação de RF/RNF e regras de negócio	Requisitos priorizados e validados
2.2	UX/protótipo	Fluxos e protótipo navegável das telas principais	Protótipo aceito por usuários-chave
3.1	Arquitetura e dados	Arquitetura lógica, modelo de dados e segurança	Decisões técnicas documentadas
4.1	Módulo de reservas	Consulta, solicitação, aprovação, cancelamento e bloqueios	Fluxo principal funcional e testável
4.2	Módulo de incidentes	Registro, classificação e acompanhamento de incidentes	Fluxo de incidente funcional
4.3	Dashboard e relatórios	Indicadores e relatórios gerenciais	Indicadores mínimos disponíveis
5.1	Testes e homologação	Testes funcionais, não funcionais prioritários e aceite	Critérios de aceitação atendidos
6.1	Implantação e treinamento	Configuração, treinamento, piloto e transição	Piloto concluído e usuários-chave treinados

9. Planejamento inicial das atividades

As atividades abaixo representam uma sequência inicial de alto nível. As relações seguem o método de diagramação por precedência (PDM), predominando relações término-início.

ID	Atividade	Predecessora(s)	Tipo predominante
A	Kick-off e confirmação do Business Case	-	-
B	Levantamento com stakeholders	A	Obrigatória organizacional
C	Especificar e validar requisitos	B	Obrigatória
D	Desenvolver protótipo UX	C	Arbitrada
E	Definir arquitetura e dados	C	Obrigatória técnica
F	Construir módulo de reservas	D, E	Obrigatória técnica
G	Construir módulo de incidentes	E	Obrigatória técnica
H	Integrar módulos e notificações	F, G	Obrigatória técnica
I	Executar testes e homologação	H	Obrigatória
J	Executar piloto acadêmico	I	Externa: disponibilidade de turma/docente
K	Treinar usuários-chave	I	Arbitrada
L	Implantar versão inicial	J, K	Externa: liberação de infraestrutura

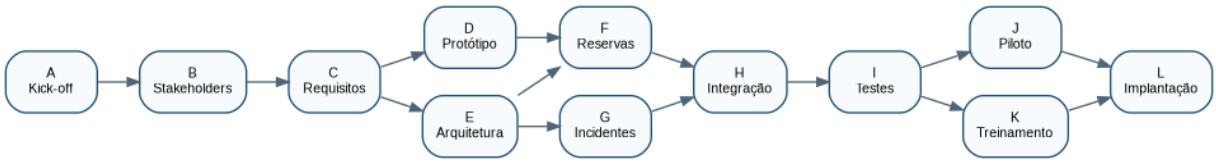


Figura 2 - Rede PDM simplificada do LabFlow.

9.1 Dependências obrigatórias, arbitradas e externas

Obrigatórias: derivam da lógica técnica ou de necessidade de validação, como concluir arquitetura antes de integrar módulos. Arbitradas: são escolhas de gestão que podem ser reordenadas mediante análise, como realizar o protótipo antes da construção para reduzir retrabalho. Externas: dependem de fatores fora do controle direto da equipe, como disponibilidade de turma para piloto e liberação da infraestrutura institucional.

10. Estimativa de esforço

Foi escolhido Planning Poker por ser compatível com requisitos expressos como histórias de usuário e por permitir estimativa relativa baseada em complexidade, incerteza e esforço. A estimativa seria realizada por uma equipe multifuncional, comparando cada história com referências conhecidas. Para o planejamento inicial, usa-se a escala de Fibonacci.

História	Resumo	Story Points
US01	Consultar disponibilidade	5
US02	Solicitar reserva	8
US03	Aprovar/recusar reserva	5
US04	Bloquear indisponibilidade	3
US05	Notificações	5
US06	Dashboard de indicadores	8
US07	Gestão de incidentes	5
US08	Administração de laboratórios	5
US09	Perfis e permissões	5
US10	Relatórios por filtros	5
US11	Auditoria de operações	5
US12	Ajustes responsivos e acessibilidade	3

Total inicial: 60 Story Points. Para absorver refinamentos e incertezas típicas do início do projeto, considera-se uma reserva de planejamento de aproximadamente 15%, resultando em referência de 69 pontos. Se a equipe demonstrar capacidade média de cerca de 18 pontos por ciclo de desenvolvimento, seriam necessários aproximadamente quatro ciclos para o conjunto priorizado. Essa projeção é preliminar e deve ser recalibrada com dados reais de desempenho.

Interpretação gerencial: a estimativa relativa ajuda a comparar itens antes de existir detalhamento suficiente para horas precisas. O valor não deve ser convertido mecanicamente em horas; ele orienta capacidade, priorização e previsão conforme a equipe acumula histórico.

11. Estrutura sugerida para o GitHub Projects no Marco 1

O quadro do GitHub Projects deve ser efetivamente criado e atualizado pelo aluno. O conteúdo abaixo serve como modelo de configuração e não substitui o histórico real de criação e movimentação exigido na avaliação.

11.1 Milestones

- Incremento 1 - Concepção e planejamento inicial
- Incremento 2 - Cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicação e riscos
- Incremento 3 - Integração, ágil, mudanças e encerramento

11.2 Status, labels e prioridades

Campo	Sugestão
Status	Backlog / A fazer / Em andamento / Em revisão / Concluído
Prioridade	P0-Crítica / P1-Alta / P2-Média / P3-Baixa
Labels de tipo	requisito, planejamento, stakeholder, escopo, financeiro, risco, documentação
Responsável	[SEU USUÁRIO] ou membro fictício coerente com o item
Milestone	Associar cada issue ao incremento correspondente

11.3 Issues mínimas recomendadas para evidenciar o Marco 1

Issue	Label	Prioridade
Definir problema, objetivo e benefícios	planejamento	P1-Alta
Definir abordagem e ciclo de vida	planejamento	P1-Alta
Elaborar Stakeholder Register	stakeholder	P1-Alta
Aplicar Modelo de Saliência	stakeholder	P2-Média
Montar Matriz de Engajamento	stakeholder	P2-Média
Definir contexto organizacional e papel do PMO	planejamento	P2-Média
Elaborar Business Case	financeiro	P1-Alta
Calcular VPL, TIR e Payback	financeiro	P1-Alta
Construir Balanced Scorecard	planejamento	P2-Média
Especificar requisitos funcionais e não funcionais	requisito	P1-Alta
Escrever histórias de usuário	requisito	P2-Média
Definir fronteiras de escopo	escopo	P1-Alta
Construir EAP/WBS e dicionário	escopo	P1-Alta
Montar rede PDM e classificar dependências	planejamento	P1-Alta
Estimar esforço com Planning Poker	planejamento	P2-Média

Importante: o histórico real do GitHub não deve ser fabricado. Crie e atualize os itens de maneira compatível com o trabalho efetivamente realizado e mantenha o professor como colaborador conforme a orientação da disciplina.

12. Conclusão do Marco 1

O Marco 1 demonstra que o LabFlow possui problema claramente definido, solução factível, stakeholders identificados, contexto organizacional coerente e justificativa econômica positiva no cenário simulado. O escopo inicial foi decomposto em requisitos, histórias de usuário, EAP/WBS, atividades com dependências e estimativa relativa de esforço. A abordagem híbrida reduz o risco de excesso de rigidez sem abrir mão de governança. Os artefatos aqui definidos formam a baseline conceitual para os incrementos seguintes, nos quais cronograma, custos detalhados, qualidade, comunicação e riscos serão aprofundados.

13. Checklist antes do envio

- Substituir nome, matrícula, turma, docente e URL do GitHub Projects na capa.
- Conferir se o link do board abre para o professor e se o docente foi adicionado como colaborador.
- Confirmar issues, labels, responsáveis, prioridades, status e milestones coerentes com o Marco 1.
- Revisar o PDF final e compactá-lo em um único arquivo .zip.
- Renomear o .zip no padrão Matrícula_SobrenomeNome_Incremento1.zip antes de enviar.
- Não incluir conteúdos dos Incrementos 2 e 3 como se já fossem entregáveis do Marco 1.

Referências metodológicas

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7. ed. Project Management Institute, 2021.

MITCHELL, R. K.; AGLE, B. R.; WOOD, D. J. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience. Academy of Management Review, 1997.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press, 1996.

Observação: os valores financeiros, metas e características organizacionais utilizados neste documento são premissas fictícias definidas para fins acadêmicos.